

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 1

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
```

```

    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

```

```
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ

- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
```

```

Boolean b1 = new Boolean(true);
if(b1 == b2) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s3 == s2) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s4 == s5) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

14. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
    }
}

```

```

        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
        }
    }
}

```

```
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 2

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
    }
}
```

```
/* QUI */
return;
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1

- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
```

```

int age;
public int getAge() {
    return age;
}
public static void main(String args[]) {
    House h = new House();
    System.out.println(h.getAge());
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {

```

```

protected void f(Z z) {
    System.out.print("Z");
}

}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```

        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235

- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class Bl {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {

```

```

        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}

```

```

    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 3

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
```

```
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
}
```

```

    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

```

```

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {  
    String brand = "Nespresso";  
    static Integer ml = 20;  
  
    Coffee() {}  
    Coffee(int ml) {  
        this.ml = ml;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Coffee c1 = new Coffee();  
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3 = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
    }  
}
```

```
}  
catch( Exception s ) {  
    System.out.print(2);  
    throw( new MyExc1() );  
}  
catch( MyExc2 z ) {  
    System.out.print(3);  
}  
finally {  
    throw( new MyExc1() );  
}  
}  
static void m()  
    throws Exception {  
    try {  
    }  
    catch( Exception h ) {  
    }  
    finally {  
        System.out.print(4);  
    }  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Qual'è l'output di questo programma?


```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
}
```

```
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 4

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;
```

```

Coffee() {}
Coffee(int ml) {
    this.ml = ml;
}
public static void main(String args[]) {
    Coffee c1 = new Coffee();
    Coffee c2 = new Coffee();
    Coffee c3 = new Coffee(40);
    c1 = null;
    c3 = c1;
    /* QUI */
    return;
}
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125

B. 135

C. 1235

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 1222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

10. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0

- D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

11. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1

- C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

15. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
```

```
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
    if(s4 == s5) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
}
```

```
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 5

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```

    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
```

```

        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
- B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.

- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 6

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

```
}
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```



```

}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

6. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

8. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}
```

```
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 z ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}

static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{

```

```
Mammal() {  
    super(6);  
    System.out.print(5);  
}  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 7

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
```

```
public static void main(String[] args){
    X x = new Z();
    Y y = (Y)x;
    Z z = (Z)y;
    z.f(x); z.f(y); z.f(z);
}
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110

- B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

4. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;  
  
public class O {  
    static class I {  
    }  
    //qui sono i metodi di O...  
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
 - B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
 - C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
 - D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class C1 {  
    public static void main(String [] argv) {  
        try {  
            p();  
        }  
        catch( MyExc2 r ) {
```

```
        }  
    }  
    static void p() {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
        catch( MyExc3 y ) {  
            System.out.print(2);  
            throw( new MyExc3() );  
        }  
    }  
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc2 j ) {  
        }  
        catch( Exception v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        finally {  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void m()  
        throws Exception {  
        try {  
        }  
        catch( Exception g ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
        }  
    }  
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {  
    Animal() {  
        System.out.print(2);  
    }  
    Animal(int i) {  
        System.out.print(3);  
    }  
}  
class Mammal extends Animal {  
    Mammal(int i) {  
        super(6);  
        System.out.print(5);  
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {  
    String brand = "Nespresso";  
    static Integer ml = 20;  
  
    Coffee() {}  
    Coffee(int ml) {  
        this.ml = ml;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Coffee c1 = new Coffee();  
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3 = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( Exception s ) {  
            System.out.print(2);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 z ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
    static void m()  
        throws Exception {  
        try {  
        }  
        catch( Exception h ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
        }  
    }  
}
```


- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione

- C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

15. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
    }  
}  
  
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

```
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 8

1. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
    }
}
```

```

        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

11. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
- B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
- C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
- D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 9

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}
```

```
class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
    }
}

```

```

        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

7. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

11. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con new O.I().
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

```

```

}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

```

```

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {

```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s3 == s2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s4 == s5) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {

```

```
try {  
}  
catch( Exception g ) {  
}  
finally {  
    System.out.print(3);  
}  
}  
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 10

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```

    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```



```

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`

```

E. m = (Object []) x;

```

6. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class Bl {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {

```

```

        System.out.print(3);
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione

- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 11

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

```
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0

D. null

E. Nessuna delle precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 4

E. 6

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

A. XXX

B. XYZ

C. ZZZ

D. Errore a tempo di compilazione.

E. Nessuna delle precedenti.

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Un array ha più di una superclasse

B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`

C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno

D. Un array non possiede dei membri

E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}
```

}

```
class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. Errore a tempo di esecuzione

C. 0

D. null

E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. 14Exception in thread "main" MyExc1

C. 1

D. 142222222... (ciclo infinito)

E. Nessuna delle precedenti

12. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {  
    Animal() {  
        System.out.print(2);  
    }  
    Animal(int i) {  
        System.out.print(3);  
    }  
}  
class Mammal extends Animal {  
    Mammal() {  
        super(6);  
        System.out.print(5);  
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;  
  
public class O {  
    static class I {  
    }  
    //qui sono i metodi di O...  
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
 - B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
 - C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
 - D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

15. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
        catch( MyExc2 j ) {  
        }  
        catch( Exception v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        finally {
```

```
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
```

```
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 12

1. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
}
```

```
}
static void p() {
    try {
        System.out.print(1);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
```

```

    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {

```

```

        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
```

```
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
 - B. g = (Boolean) s;
 - C. b = (Integer) g;
 - D. g = (Boolean) b;
 - E. Nessuno dei precedenti
-

15. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 13

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```

```
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
```

```

        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

5. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

6. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

```

```

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13

- B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

10. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

11. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;

```
E. m = (Object []) x;
```

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
```

```
try {
}
catch( Exception h ) {
}
finally {
    System.out.print(4);
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int age;  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 14

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
```

```
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

8. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

```

    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {

```

```

        System.out.print(1);
        m();
    }
    catch( Exception s ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 z ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {

```

```

    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
 - B. g = (Boolean) s;
 - C. b = (Integer) g;
 - D. g = (Boolean) b;
 - E. Nessuno dei precedenti
-

15. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
 - B. x = y;
 - C. y = m;
 - D. x = m;
 - E. m = (Object []) x;
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 15

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti
-

6. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
    }
}
```

```
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6
-

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```

    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
if(s3 == s2) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s4 == s5) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

15. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 16

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

```
catch( MyExc2 z ) {
    System.out.print(3);
}
finally {
    throw( new MyExc1() );
}
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. `14Exception in thread "main" MyExc1`
- C. 1
- D. `142222222...` (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
```

```

public static void main(String[] args){
    X x = new Z();
    Y y = (Y)x;
    Z z = (Z)y;
    z.f(x); z.f(y); z.f(z);
}
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

8. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```

    if(s3 == s2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s4 == s5) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

```

```

}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
    }
}

```

```

        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 17

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

3. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno

- D. Un array non possiede dei membri
E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
B. 1
C. 13Exception in thread "main" MyExc2
D. Errore a tempo di compilazione
E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
B. XYZ
C. ZZZ
D. Errore a tempo di compilazione.
E. Nessuna delle precedenti.
-

7. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
B. 135
C. 1235
D. Errore a tempo di compilazione
E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {

```

```

            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0

- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
```

```
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 18

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 1222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```



```

    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;

```

```

g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione

- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1

- C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

14. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
-

- B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```
} else {  
    System.out.print(0);  
}  
if(s3 == s2) {  
    System.out.print(1);  
} else {  
    System.out.print(0);  
}  
if(s4 == s5) {  
    System.out.print(1);  
} else {  
    System.out.print(0);  
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 19

1. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```

```

    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1

- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual'è l'output di questo programma?


```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {

```

```

        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {

```

```
}  
static void p() {  
    try {  
        System.out.print(1);  
        throw( new MyExc3() );  
    }  
    catch( MyExc3 y ) {  
        System.out.print(2);  
        throw( new MyExc3() );  
    }  
}
```

```
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 20

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```

    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```

        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

```

```

}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

```

    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1

- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 21

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0

D. null

E. Nessuna delle precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
        }
    }
}
```

```

        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse

- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

9. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
```

```
        m();
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc2 j ) {
    }
    catch( Exception v ) {
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

14. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {  
    Animal() {  
        System.out.print(2);  
    }  
    Animal(int i) {  
        System.out.print(3);  
    }  
}  
class Mammal extends Animal{  
    Mammal(int i) {  
        super(6);  
        System.out.print(5);  
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.print("X");  
    }  
}  
  
class Y extends X {  
    private void f(Y y) {  
        System.out.print("Y");  
    }  
}  
  
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}
```

```
}  
  
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = (Y)x;  
        Z z = (Z)y;  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 22

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```

    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```


- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

6. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
```

```
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

9. Quale output si ottiene invocando il metodo `p`?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
    }
}
```

```
/* QUI */
return;
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 23

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
```

```
Mammal() {
    super(6);
    System.out.print(5);
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX

- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

5. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
```

```

    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

12. Qual è l'output di questo codice?


```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13

- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);

```

```
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 24

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe **I** può essere costruita solo all'interno della classe **O**.
 - B. Un'istanza della classe **I** può essere costruita solo all'interno del pacchetto **pk**.
 - C. Un'istanza della classe **I** può essere costruita solo nelle sottoclassi di **O**.
 - D. All'esterno del pacchetto **pk**, un'istanza della classe **I** può essere costruita con **new O.I()**.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null

E. Nessuna delle precedenti

7. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. **b = (Integer) s;**
 - B. **g = (Boolean) s;**
 - C. **b = (Integer) g;**
 - D. **g = (Boolean) b;**
 - E. Nessuno dei precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1

D. 14222222... (ciclo infinito)

E. Nessuna delle precedenti

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

A. XXX

B. XYZ

C. ZZZ

D. Errore a tempo di compilazione.

E. Nessuna delle precedenti.

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
    }
}
```

```
        return;
```

```
    }
}
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 6

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

A. 12Exception in thread "main" MyExc3

B. 12222222... (ciclo infinito)

C. 12

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```

```
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

A. 125

B. 135

C. 1235

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 25

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
```

```
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s3 == s2) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s4 == s5) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125

- B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

5. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```

        m();
    }
    catch( Exception s ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 z ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

11. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {

```

```

    }
    catch( MyExc2 j ) {
    }
    catch( Exception v ) {
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0

- D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 26

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
```

```
        m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
```



```

    }
    catch( Exception v ) {
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;

```

```

void p() {
    Boolean b3 = new Boolean(true);
    s7 = s6;
    q(b3, s2, s7, s6);
}
void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
    Boolean b1 = new Boolean(true);
    if(b1 == b2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s3 == s2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s4 == s5) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

9. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
```

```
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.

E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

14. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
}
```

```
Animal(int i) {
    System.out.print(3);
}
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 27

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

3. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135

C. 1235

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Un array ha più di una superclasse

B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**

C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno

D. Un array non possiede dei membri

E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. 14Exception in thread "main" MyExc1

C. 1

D. 14222222... (ciclo infinito)

E. Nessuna delle precedenti

11. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.

C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.

D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

A. 13

- B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
```

```
public int getAge() {  
    return age;  
}  
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 28

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class Bl {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
```

```

public int getAge() {
    return age;
}
public static void main(String args[]) {
    House h = new House();
    System.out.println(h.getAge());
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
}

```

```

public static void main(String args[]) {
    Coffee c1 = new Coffee();
    Coffee c2 = new Coffee();
    Coffee c3 = new Coffee(40);
    c1 = null;
    c3 = c1;
    /* QUI */
    return;
}
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}

```

```
    }  
}  
static void m()  
    throws Exception {  
    try {  
    }  
    catch( Exception g ) {  
    }  
    finally {  
        System.out.print(3);  
    }  
}
```

```
    }  
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 29

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
```

```
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con new O.I().
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;

- C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

7. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
```

```
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee(){}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 30

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
```

```
X x = new Z();
Y y = new Z();
Z z = new Z();
z.f(x); z.f(y); z.f(z);
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
```



```

    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {

```

```

            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s3 == s2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s4 == s5) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

10. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
 - B. g = (Boolean) s;
 - C. b = (Integer) g;
 - D. g = (Boolean) b;
 - E. Nessuno dei precedenti
-

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
 - B. x = y;
 - C. y = m;
 - D. x = m;
 - E. m = (Object []) x;
-

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
}

```

```
}  
public static void main(String args[]){  
    Coffee c1 = new Coffee();  
    Coffee c2 = new Coffee();  
    Coffee c3  = new Coffee(40);  
    c1 = null;  
    c3 = c1;  
    /* QUI */  
    return;  
}
```

```
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 31

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
```

```
private void f(Y y) {
    System.out.print("Y");
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

5. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

6. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends Exception { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( MyExc3 b ) {  
        }  
    }  
}
```

```
        catch( MyExc2 j ) {  
        }  
        catch( Exception v ) {  
            System.out.print(2);  
        }  
        finally {  
            throw( new MyExc2() );  
        }  
    }  
    static void m()  
        throws Exception {  
        try {  
        }  
        catch( Exception g ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(3);  
        }  
    }  
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
    }
}

```

```

        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Qual'è l'output di questo programma?


```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
```

```
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 32

1. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
- B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
- C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
- D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
```

```

throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }

    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

```

        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

```

```

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

10. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

11. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

```
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```

```
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 33

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
    }
}
```

```
    }
    catch( Exception v ) {
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ

C. ZZZ

D. Errore a tempo di compilazione.

E. Nessuna delle precedenti.

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }

    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
    }
}
```

```

        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;

```

E. m = (Object []) x;

```

11. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {

```

```
        super(6);  
        System.out.print(5);  
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 34

1. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
```

```
Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual è l'output di questo codice?


```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione

- C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
```

```
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;
```

```
public class O {  
    static class I {  
    }  
    //qui sono i metodi di O...  
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {  
    private String s1 = "";  
    private String s2 = s1.concat("a");  
    private String s6 = new String("abcd");  
    private String s7;  
    void p() {  
        Boolean b3 = new Boolean(true);  
        s7 = s6;  
        q(b3, s2, s7, s6);  
    }  
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,  
           Object s5) {  
        Boolean b1 = new Boolean(true);  
        if(b1 == b2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(s3 == s2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(s4 == s5) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011

E. 010

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {  
    String brand ="Nespresso";  
    static Integer ml = 20;  
  
    Coffee(){}  
    Coffee(int ml){  
        this.ml = ml;  
    }  
    public static void main(String args[]){  
        Coffee c1 = new Coffee();  
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3 = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

16. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 35

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
```

```
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2

- C. 3
- D. 4
- E. 6

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`

E. Nessuno dei precedenti

6. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```


- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

14. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
}
```

```
}  
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. Errore a tempo di esecuzione

C. 0

D. null

E. Nessuna delle precedenti

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 36

1. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

2. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
```

```

    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {

```

```

    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
}

```

```

    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}
```

```
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = (Y)x;  
        Z z = (Z)y;  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 37

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {

```

```

            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
    }
}

```

```

        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

10. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{

```

```

    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 38

1. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```



```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

6. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

```

        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();

```

```

        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {

```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {

```

```

            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee(){}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();

```

```
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3  = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 39

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3

- B. 1222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1

- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
D. Errore a tempo di compilazione
E. Nessuna delle precedenti
-

9. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {  
    private String s1 = "";  
    private String s2 = s1.concat("a");  
    private String s6 = new String("abcd");  
    private String s7;  
    void p() {  
        Boolean b3 = new Boolean(true);  
        s7 = s6;  
        q(b3, s2, s7, s6);  
    }  
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,  
           Object s5) {  
        Boolean b1 = new Boolean(true);  
        if(b1 == b2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(s3 == s2) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
        if(s4 == s5) {  
            System.out.print(1);  
        } else {  
            System.out.print(0);  
        }  
    }  
}
```

- A. 110
B. 101
C. 100
D. 011
E. 010
-

10. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
B. x = y;
C. y = m;

- D. x = m;
E. m = (Object []) x;
-

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {  
    Animal() {  
        System.out.print(2);  
    }  
    Animal(int i) {  
        System.out.print(3);  
    }  
}  
class Mammal extends Animal {  
    Mammal(int i) {  
        super(6);  
        System.out.print(5);  
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
B. 135
C. 1235
D. Errore a tempo di compilazione
E. Nessuna delle precedenti
-

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {  
    void f(X x) {  
        System.out.print("X");  
    }  
}  
class Y extends X {  
    private void f(Y y) {  
        System.out.print("Y");  
    }  
}  
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}  
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = (Y)x;
```



```

    Z z = (Z)y;
    z.f(x); z.f(y); z.f(z);
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

```

```

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

16. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.

C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.

D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 40

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

```
}
catch( MyExc3 y ) {
    System.out.print(2);
    throw( new MyExc3() );
}
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0

- D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

```
}
public static void main(String args[]) {
    House h = new House();
    System.out.println(h.getAge());
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.

- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
```

```
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.

E. Nessuna delle precedenti.

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

14. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
```

```
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

15. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
```

```
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 41

1. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

2. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
- B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
- C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
- D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione

- C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

6. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {  
    String brand = "Nespresso";  
    static Integer ml = 20;  
  
    Coffee() {}  
    Coffee(int ml) {  
        this.ml = ml;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Coffee c1 = new Coffee();  
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3 = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int age;  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building {  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {  
    private void f(X x) {  
        System.out.print("X");  
    }  
}  
  
class Y extends X {  
    void f(Y y) {  
        System.out.print("Y");  
    }  
}  
  
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}  
  
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135

C. 1235

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
```

```

        System.out.print(2);
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 z ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

14. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);

```

```

        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 42

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}
```

```
class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX

- B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
```

```
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
 - B. g = (Boolean) s;
 - C. b = (Integer) g;
 - D. g = (Boolean) b;
 - E. Nessuno dei precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
```

```

        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

```

    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 43

1. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

2. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
- B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
- C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.

D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

```
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

14. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
    }
}
```

```
Mammal m = new Mammal();
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
}
```

```
int age;  
public int getAge() {  
    return age;  
}  
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 44

1. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
}
if(s4 == s5) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ

- C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Qual è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

13. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 45

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
```

```
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
```

```

        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

4. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
    }
}

```

```

        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

```

    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

12. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
```

```
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.

- C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
 - D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 46

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}
```

```
class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
```



```

        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {

```

```

public static void main(String[] args){
    X x = new Z();
    Y y = (Y)x;
    Z z = (Z)y;
    z.f(x); z.f(y); z.f(z);
}
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

11. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```

    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal {
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
}
```

```
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 47

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 1222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.

- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
 - B. x = y;
 - C. y = m;
 - D. x = m;
 - E. m = (Object []) x;
-

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

11. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
 - B. g = (Boolean) s;
 - C. b = (Integer) g;
 - D. g = (Boolean) b;
 - E. Nessuno dei precedenti
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```



```

        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ

- D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**

- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 48

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

```
}
catch( MyExc3 y ) {
    System.out.print(2);
    throw( new MyExc3() );
}
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
```

```
throws Exception {
    try {
        System.out.print(1);
        m();
    }
    catch( MyExc3 b ) {
    }
    catch( MyExc2 j ) {
    }
    catch( Exception v ) {
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}

static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

9. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( Exception s ) {  
            System.out.print(2);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
        catch( MyExc2 z ) {  
            System.out.print(3);  
        }  
        finally {  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
    static void m()  
        throws Exception {  
        try {
```

```
        }  
        catch( Exception h ) {  
        }  
        finally {  
            System.out.print(4);  
        }  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {  
    String brand = "Nespresso";  
    static Integer ml = 20;  
  
    Coffee() {}  
    Coffee(int ml) {  
        this.ml = ml;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Coffee c1 = new Coffee();  
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3 = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {  
    private String s1 = "";  
    private String s2 = s1.concat("a");  
    private String s6 = new String("abcd");  
    private String s7;  
    void p() {  
        Boolean b3 = new Boolean(true);  
        s7 = s6;  
        q(b3, s2, s7, s6);  
    }  
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,  
        Object s5) {
```

```

Boolean b1 = new Boolean(true);
if(b1 == b2) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s3 == s2) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
if(s4 == s5) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 49

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```

    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null

E. Nessuna delle precedenti

4. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

5. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

6. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
```

```

}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

14. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3

- D. 4
- E. 6

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {

```

```
    }  
    catch( Exception h ) {  
    }  
    finally {  
        System.out.print(4);  
    }  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 50

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```



```

    }
}
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

6. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);

```

```

        m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";

```

```

    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);

```

```
} else {  
    System.out.print(0);  
}  
if(s3 == s2) {  
    System.out.print(1);  
} else {  
    System.out.print(0);  
}  
if(s4 == s5) {  
    System.out.print(1);  
} else {  
    System.out.print(0);  
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 51

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
```

```
System.out.print(1);
Mammal m = new Mammal();
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {

```

```

        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {

```

```

        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
    }
}

```

```

        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?


```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

15. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int age;  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
}
```

```
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 52

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
```

```
static Integer ml = 20;

Coffee() {}
Coffee(int ml){
    this.ml = ml;
}

public static void main(String args[]){
    Coffee c1 = new Coffee();
    Coffee c2 = new Coffee();
    Coffee c3 = new Coffee(40);
    c1 = null;
    c3 = c1;
    /* QUI */
    return;
}
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
}
```

```

static void m()
throws Exception {
try {
}
catch( Exception g ) {
}
finally {
    System.out.print(3);
}
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

```

```

}
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

7. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

8. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int age;  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione

- C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {  
    private void f(X x) {  
        System.out.print("X");  
    }  
}  
  
class Y extends X {  
    void f(Y y) {  
        System.out.print("Y");  
    }  
}  
  
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}  
  
class Test {  
    public static void main(String[] args){  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione

- B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
```

```
        throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 53

1. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
}
```

```
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
```

```

    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

5. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {

```

```

            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

8. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

```

```

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
    }
}

```

```

        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }

public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }

    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

```

        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 54

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione

- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {

```



```

        System.out.print(3);
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null

E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

10. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con new O.I().
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
    }
}
```

```
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = (Y)x;  
        Z z = (Z)y;  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 55

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
```

```
        throw( new MyExc1() );
    }
    catch( MyExc2 z ) {
        System.out.print(3);
    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?


```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
    }
}

```

```

        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {

```

```
        System.out.print(0);  
    }  
    if(s3 == s2) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
    if(s4 == s5) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
}
```

```
    }  
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 56

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
```

```
static Integer ml = 20;

Coffee(){}
Coffee(int ml){
    this.ml = ml;
}

public static void main(String args[]){
    Coffee c1 = new Coffee();
    Coffee c2 = new Coffee();
    Coffee c3 = new Coffee(40);
    c1 = null;
    c3 = c1;
    /* QUI */
    return;
}
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null

E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
    }
    if(s3 == s2) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
    if(s4 == s5) {
        System.out.print(1);
    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class Bl {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
    }
}
```

```

    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
    }  
}  
  
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

```
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 57

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

E. Nessuna delle precedenti.

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.

7. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
```

```

    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
    }
}

```

```

    catch( MyExc2 j ) {
    }
    catch( Exception v ) {
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
```

```
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono

corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 58

1. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

4. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
```

```
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

8. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`

- D. `x = m;`
E. `m = (Object []) x;`
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
B. 12222222... (ciclo infinito)
C. 12
D. Errore a tempo di compilazione
E. Nessuna delle precedenti
-

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
B. XYZ
C. ZZZ
D. Errore a tempo di compilazione.
E. Nessuna delle precedenti.
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
B. 1
C. 13Exception in thread "main" MyExc2
D. Errore a tempo di compilazione
E. Nessuna delle precedenti
-

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee(){}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.

C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.

D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 59

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```

    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

4. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int age;  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
}
```

```
public static void main(String args[]) {  
    House h = new House();  
    System.out.println(h.getAge());  
}  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

8. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {  
    String brand = "Nespresso";  
    static Integer ml = 20;  
  
    Coffee() {}  
    Coffee(int ml) {  
        this.ml = ml;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        Coffee c1 = new Coffee();  
        Coffee c2 = new Coffee();  
        Coffee c3 = new Coffee(40);  
        c1 = null;  
        c3 = c1;  
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione

- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

12. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110

- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

13. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12

- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}
```

```
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 60

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
}
```

```
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2

- C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
```

```
public static void main(String[] args){
    X x = new Z();
    Y y = new Z();
    Z z = new Z();
    z.f(x); z.f(y); z.f(z);
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
- B. g = (Boolean) s;
- C. b = (Integer) g;
- D. g = (Boolean) b;
- E. Nessuno dei precedenti

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

9. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. `14Exception in thread "main" MyExc1`
 - C. 1
 - D. `142222222...` (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

10. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

11. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`

E. m = (Object []) x;

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

16. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = (Y)x;  
        Z z = (Z)y;  
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 61

1. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building {
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione

- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal {
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {
```

```

    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

```

        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

8. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

10. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

```
public static void main(String args[]) {
    House h = new House();
    System.out.println(h.getAge());
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

12. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

14. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`

- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
    }
}

```

```

    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}

```

```

    }
    }
}

```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 62

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
```

```
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
```



```

    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1

- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}

class Rabbit extends Mammal {

```

```

    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse

- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
    }
}

```

```

        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

14. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

15. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
- B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
- C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
- D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

16. Quale output si ottiene invocando il metodo `p`?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {

```

```
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
    if(s4 == s5) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
}
```

```
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 63

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

```
}
public static void main(String args[]) {
    House h = new House();
    System.out.println(h.getAge());
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

4. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. b = (Integer) s;
 - B. g = (Boolean) s;
 - C. b = (Integer) g;
 - D. g = (Boolean) b;
 - E. Nessuno dei precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2

- C. 3
- D. 4
- E. 6

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal {
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

12. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

13. Qual'è l'output di questo programma?


```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {

```

```
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
    if(s3 == s2) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
    if(s4 == s5) {  
        System.out.print(1);  
    } else {  
        System.out.print(0);  
    }  
}
```

```
        }  
    }  
}
```

A. 110
B. 101
C. 100
D. 011
E. 010

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 64

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
```

```
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione

- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

6. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

7. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

8. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.

- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
            Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ

C. ZZZ

D. Errore a tempo di compilazione.

E. Nessuna delle precedenti.

12. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;  
Error [] x;  
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

A. `x = (Error []) y;`

B. `x = y;`

C. `y = m;`

D. `x = m;`

E. `m = (Object []) x;`

13. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

A. `b = (Integer) s;`

B. `g = (Boolean) s;`

C. `b = (Integer) g;`

D. `g = (Boolean) b;`

E. Nessuno dei precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }  
class MyExc2 extends MyExc1 { }  
class MyExc3 extends MyExc2 { }  
public class B1 {  
    public static void main(String [] argv)  
        throws Exception {  
        try {  
            System.out.print(1);  
            m();  
        }  
        catch( Exception s ) {  
            System.out.print(2);  
            throw( new MyExc1() );  
        }  
    }  
}
```

```
catch( MyExc2 z ) {  
    System.out.print(3);  
}  
finally {  
    throw( new MyExc1() );  
}  
}
```

```
static void m()  
    throws Exception {  
    try {  
    }  
    catch( Exception h ) {  
    }  
    finally {  
        System.out.print(4);  
    }  
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. 14Exception in thread "main" MyExc1

C. 1

D. 14222222... (ciclo infinito)

E. Nessuna delle precedenti

15. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. Errore a tempo di esecuzione

C. 0

D. null

E. Nessuna delle precedenti

16. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3  = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
    }
}
```

```
/* QUI */
return;
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 65

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
}
```

```
}
public static void main(String args[]) {
    House h = new House();
    System.out.println(h.getAge());
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```

```

}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

7. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

8. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

10. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

11. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

12. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

13. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
```

```
try {
}
catch( Exception h ) {
}
finally {
    System.out.print(4);
}
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
}
```

```
static void p() {  
    try {  
        System.out.print(1);  
        throw( new MyExc3() );  
    }  
    catch( MyExc3 y ) {  
        System.out.print(2);  
        throw( new MyExc3() );  
    }  
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 66

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
```

```
        System.out.print(2);
    }
    finally {
        throw( new MyExc2() );
    }
}
static void m()
    throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception g ) {
    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null

E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
```

```
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExc1
 - C. 1
 - D. 142222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

8. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

9. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

10. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
    }
}

```

```

        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
- D. Un array non possiede dei membri
- E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare

14. Date le dichiarazioni:

```

Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo `p`?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

16. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 67

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
```

```
public static void main(String args[]) {
    System.out.print(1);
    Mammal m = new Mammal();
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
- B. `x = y;`
- C. `y = m;`
- D. `x = m;`
- E. `m = (Object []) x;`

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

```

        finally {
            throw( new MyExcl() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. 14Exception in thread "main" MyExcl
 - C. 1
 - D. 14222222... (ciclo infinito)
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

```

```

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {

```

```

        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}

```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

7. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

10. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```


- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
```

```
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
 - B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
 - C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
 - D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
```

```
        /* QUI */  
        return;  
    }  
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 68

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```

    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

6. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

7. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;  
Boolean g;  
Object s;  
g = new Boolean(true);  
b = new Integer(50);  
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
 - B. `g = (Boolean) s;`
 - C. `b = (Integer) g;`
 - D. `g = (Boolean) b;`
 - E. Nessuno dei precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge(int age) {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

9. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
- B. Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`

- C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

10. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;  
  
public class O {  
    static class I {  
    }  
    //qui sono i metodi di O...  
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno della classe `O`.
 - B. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo all'interno del pacchetto `pk`.
 - C. Un'istanza della classe `I` può essere costruita solo nelle sottoclassi di `O`.
 - D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

11. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {  
    Animal() {  
        System.out.print(2);  
    }  
    Animal(int i) {  
        System.out.print(3);  
    }  
}  
class Mammal extends Animal{  
    Mammal(int i) {  
        super(6);  
        System.out.print(5);  
    }  
}  
class Rabbit extends Mammal {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.print(1);  
        Mammal m = new Mammal();  
    }  
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

12. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. `x = (Error []) y;`
 - B. `x = y;`
 - C. `y = m;`
 - D. `x = m;`
 - E. `m = (Object []) x;`
-

14. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```

```
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
        }
    }
}
```

```
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 69

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

4. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
```

```

        System.out.print(3);
    }
    finally {
        throw( new MyExc1() );
    }
}
static void m()
throws Exception {
    try {
    }
    catch( Exception h ) {
    }
    finally {
        System.out.print(4);
    }
}
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

```

    try {
        p();
    }
    catch( MyExc2 r ) {
    }
}
static void p() {
    try {
        System.out.print(1);
        throw( new MyExc3() );
    }
    catch( MyExc3 y ) {
        System.out.print(2);
        throw( new MyExc3() );
    }
}
}

```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {

```

7. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

8. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```
class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}
```

```
class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}
```

```
class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

9. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
if(s4 == s5) {
    System.out.print(1);
} else {
    System.out.print(0);
}
}
```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

10. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

11. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;

E. m = (Object []) x;

12. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

13. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
 - B. 1
 - C. 13Exception in thread "main" MyExc2
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

14. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {  
    int age;  
    public int getAge();  
}  
  
class House implements Building{  
    String type = "Residential";  
    int age;  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public static void main(String args[]) {  
        House h = new House();  
        System.out.println(h.getAge());  
    }  
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 70

1. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

2. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
```

```
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.

D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

5. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`

E. Nessuno dei precedenti

6. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

7. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}
```

```
class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

9. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

- A. 110
- B. 101

- C. 100
- D. 011
- E. 010

10. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

11. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)

E. Nessuna delle precedenti

12. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

13. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

14. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
    }
}
```

```
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

15. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```
public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}
```

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 6
-

16. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
}
```

```
static void p() {  
    try {  
        System.out.print(1);  
        throw( new MyExc3() );  
    }  
    catch( MyExc3 y ) {  
        System.out.print(2);  
        throw( new MyExc3() );  
    }  
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
 - B. 12222222... (ciclo infinito)
 - C. 12
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 71

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {
        }
        finally {
            System.out.print(3);
        }
    }
}
```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Qual'è l'output di questo programma?

```
class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}
```

```

    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = new Z();
        Z z = new Z();
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}
```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

3. Dato un file contenente il seguente codice:

```
package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}
```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.

D. All'esterno del pacchetto `pk`, un'istanza della classe `I` può essere costruita con `new O.I()`.

E. Nessuna delle precedenti.

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

A. 125

B. 135

C. 1235

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

5. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

A. Errore a tempo di compilazione

B. Errore a tempo di esecuzione

C. 0

D. null

E. Nessuna delle precedenti

6. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}
```

A. 125

B. 135

C. 1235

D. Errore a tempo di compilazione

E. Nessuna delle precedenti

7. Date le dichiarazioni:

```
Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

A. `x = (Error []) y;`

B. `x = y;`

C. `y = m;`

D. `x = m;`

E. `m = (Object []) x;`

8. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
```

```

    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

9. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
- B. XYZ
- C. ZZZ
- D. Errore a tempo di compilazione.
- E. Nessuna delle precedenti.

10. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }

```

```

public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 14222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

11. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand ="Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml){
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]){
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```


- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

12. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`
- D. `g = (Boolean) b;`
- E. Nessuno dei precedenti

13. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

14. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 1222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

15. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```
class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
        Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

- A. 110
 - B. 101
 - C. 100
 - D. 011
 - E. 010
-

16. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

Segnare nell'ultimo foglio le risposte alle seguenti domande a scelta multipla tenendo presente che ogni domanda richiede una sola risposta.

Prova n. 72

1. Qual è l'output di questo codice?

```
class MyExc1 extends Error { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class C1 {
    public static void main(String [] argv) {
        try {
            p();
        }
        catch( MyExc2 r ) {
        }
    }
    static void p() {
        try {
            System.out.print(1);
            throw( new MyExc3() );
        }
        catch( MyExc3 y ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc3() );
        }
    }
}
```

- A. 12Exception in thread "main" MyExc3
- B. 12222222... (ciclo infinito)
- C. 12
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

2. Date le dichiarazioni:

```
Integer b;
Boolean g;
Object s;
g = new Boolean(true);
b = new Integer(50);
s = new Integer(50);
```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di esecuzione.

- A. `b = (Integer) s;`
- B. `g = (Boolean) s;`
- C. `b = (Integer) g;`

D. `g = (Boolean) b;`

E. Nessuno dei precedenti

3. Qual è l'output di questo codice?

```
public interface Building {
    int age;
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}
```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

4. Qual'è l'output di questo programma?

```
class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}

class Mammal extends Animal{
    Mammal() {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
```

```

class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
 - B. 135
 - C. 1235
 - D. Errore a tempo di compilazione
 - E. Nessuna delle precedenti
-

5. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";
    int age;
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
 - B. Errore a tempo di esecuzione
 - C. 0
 - D. null
 - E. Nessuna delle precedenti
-

6. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    private void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

class Z extends Y {
    protected void f(Z z) {
        System.out.print("Z");
    }
}

```

```

}

class Test {
    public static void main(String[] args){
        X x = new Z();
        Y y = (Y)x;
        Z z = (Z)y;
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);
    }
}

```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

7. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un array ha più di una superclasse
 - B. Una classe può essere dichiarata **abstract** o **final**
 - C. Due metodi non possono differire per il tipo di ritorno
 - D. Un array non possiede dei membri
 - E. Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
-

8. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends Exception { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( MyExc3 b ) {
        }
        catch( MyExc2 j ) {
        }
        catch( Exception v ) {
            System.out.print(2);
        }
        finally {
            throw( new MyExc2() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception g ) {

```

```

    }
    finally {
        System.out.print(3);
    }
}
}

```

- A. 13
- B. 1
- C. 13Exception in thread "main" MyExc2
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

9. Date le dichiarazioni:

```

Object [] m;
Error [] x;
Boolean [] y;

```

indicare quali dei seguenti assegnamenti sono corretti a tempo di compilazione.

- A. x = (Error []) y;
- B. x = y;
- C. y = m;
- D. x = m;
- E. m = (Object []) x;

10. Quale output si ottiene invocando il metodo p?

```

class F {
    private String s1 = "";
    private String s2 = s1.concat("a");
    private String s6 = new String("abcd");
    private String s7;
    void p() {
        Boolean b3 = new Boolean(true);
        s7 = s6;
        q(b3, s2, s7, s6);
    }
    void q(Boolean b2, String s3, String s4,
           Object s5) {
        Boolean b1 = new Boolean(true);
        if(b1 == b2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s3 == s2) {
            System.out.print(1);
        } else {
            System.out.print(0);
        }
        if(s4 == s5) {
            System.out.print(1);
        }
    }
}

```

```

    } else {
        System.out.print(0);
    }
}
}

```

- A. 110
- B. 101
- C. 100
- D. 011
- E. 010

11. Qual è l'output di questo codice?

```

class MyExc1 extends Exception { }
class MyExc2 extends MyExc1 { }
class MyExc3 extends MyExc2 { }
public class B1 {
    public static void main(String [] argv)
        throws Exception {
        try {
            System.out.print(1);
            m();
        }
        catch( Exception s ) {
            System.out.print(2);
            throw( new MyExc1() );
        }
        catch( MyExc2 z ) {
            System.out.print(3);
        }
        finally {
            throw( new MyExc1() );
        }
    }
    static void m()
        throws Exception {
        try {
        }
        catch( Exception h ) {
        }
        finally {
            System.out.print(4);
        }
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. 14Exception in thread "main" MyExc1
- C. 1
- D. 142222222... (ciclo infinito)
- E. Nessuna delle precedenti

12. Quanti oggetti *al massimo* possono essere deallocati mediante garbage collection nel punto indicato?

```

public class Coffee {
    String brand = "Nespresso";
    static Integer ml = 20;

    Coffee() {}
    Coffee(int ml) {
        this.ml = ml;
    }
    public static void main(String args[]) {
        Coffee c1 = new Coffee();
        Coffee c2 = new Coffee();
        Coffee c3 = new Coffee(40);
        c1 = null;
        c3 = c1;
        /* QUI */
        return;
    }
}

```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

13. Dato un file contenente il seguente codice:

```

package pk;

public class O {
    static class I {
    }
    //qui sono i metodi di O...
}

```

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno della classe O.
- B. Un'istanza della classe I può essere costruita solo all'interno del pacchetto pk.
- C. Un'istanza della classe I può essere costruita solo nelle sottoclassi di O.
- D. All'esterno del pacchetto pk, un'istanza della classe I può essere costruita con `new O.I()`.
- E. Nessuna delle precedenti.

14. Qual è l'output di questo codice?

```

public interface Building {
    public int getAge();
}

class House implements Building{
    String type = "Residential";

```

```

    int age;
    public int getAge(int age) {
        return age;
    }
    public static void main(String args[]) {
        House h = new House();
        System.out.println(h.getAge());
    }
}

```

- A. Errore a tempo di compilazione
- B. Errore a tempo di esecuzione
- C. 0
- D. null
- E. Nessuna delle precedenti

15. Qual'è l'output di questo programma?

```

class Animal {
    Animal() {
        System.out.print(2);
    }
    Animal(int i) {
        System.out.print(3);
    }
}
class Mammal extends Animal{
    Mammal(int i) {
        super(6);
        System.out.print(5);
    }
}
class Rabbit extends Mammal {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.print(1);
        Mammal m = new Mammal();
    }
}

```

- A. 125
- B. 135
- C. 1235
- D. Errore a tempo di compilazione
- E. Nessuna delle precedenti

16. Qual'è l'output di questo programma?

```

class X {
    private void f(X x) {
        System.out.print("X");
    }
}

class Y extends X {
    void f(Y y) {
        System.out.print("Y");
    }
}

```

```
class Z extends Y {  
    protected void f(Z z) {  
        System.out.print("Z");  
    }  
}
```

```
class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        X x = new Z();  
        Y y = new Z();  
        Z z = new Z();
```

```
        z.f(x); z.f(y); z.f(z);  
    }  
}
```

- A. XXX
 - B. XYZ
 - C. ZZZ
 - D. Errore a tempo di compilazione.
 - E. Nessuna delle precedenti.
-

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

LP1

Prova d'esame

prof. Piero A. Bonatti

26 giugno 2019

Studente e matricola:

Ora di inizio:

Ora di consegna:

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 1:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 2:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 3:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 4:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 5:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 6:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 7:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 8:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 9:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 10:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 11:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 12:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 13:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 14:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 15:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 16:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 17:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 18:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 19:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 20:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 21:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 22:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 23:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 24:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 25:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 26:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 27:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 28:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 29:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 30:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 31:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 32:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 33:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 34:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 35:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 36:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 37:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 38:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 39:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 40:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 41:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 42:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 43:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 44:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 45:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 46:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 47:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 48:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 49:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 50:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 51:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 52:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 53:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 54:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 55:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 56:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 57:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 58:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 59:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 60:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 61:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 62:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 63:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 64:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 65:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 66:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 67:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 68:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 69:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 70:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 71:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Risultato prova n. 72: